

Matemáticas Actuariales II

Tarea 8: Tema III. Funciones Contingentes de Annualidades y de Seguros

Semestre 2026-2

**Profesor:** Mario Arriaga Parra**Ayudantes:** Rodrigo De Jesús Saynes & Mauricio Silva Lopez

Instrucciones de Entrega:

La tarea debe resolverse a mano y en excel para que puedan comparar sus resultados. Se permite el uso de cuaderno, hojas blancas o tableta digital. Escanee o exporte su desarrollo a un archivo **PDF legible** y cárguelo en la plataforma antes de la fecha límite.

Nota: Lo que está en color azul son ejemplos del tipo de respuesta esperada.

[30 pts]

Problema 1

Describir los valores actuariales que se indican, basándose en el orden de **desaparición** de los estatus involucrados.

a) $(100)A_{34:38:40}^3$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que muera (34), pero sólo si es el **tercero en morir** al considerar a (34), (38) y (40).

b) $(100)A_{(34:38):40}^2$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que ocurra la **primera muerte** entre (34) y (38), pero sólo si esta falla ocurre en **segundo lugar** al compararla con la vida (40). (Es decir, paga si (40) muere antes de que ocurra la primera muerte de entre (34) y (38)).

c) $(100)A_{(34:38):40}^1$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que ocurra la **primera muerte** entre (34) y (38), pero sólo si esta falla ocurre en **primer lugar** al compararla con la vida (40). (Es decir, paga si (34) o (38) mueren antes de que muera (40)).

d) $(100)A_{(34:38):40}^1$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que muera (40), pero sólo si muere en **primer lugar** al compararlo con el estatus conjunto de (34) y (38). (Es decir, paga si (40) muere mientras tanto (34) como (38) siguen con vida).

e) $(100)A_{\frac{1}{34:38:40}}$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que ocurra la **segunda muerte** entre (34) y (38), pero sólo si esta falla ocurre en **primer lugar** al compararla con (40). (Es decir, paga si ambos, (34) y (38), fallecen antes de que muera (40)).

f) $(100)A_{\frac{2}{34:38:40}}$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que ocurra la **segunda muerte** entre (34) y (38), pero sólo si esta falla ocurre en **segundo lugar** al compararla con (40). (Es decir, paga si (40) fallece antes de la muerte del último sobreviviente de entre (34) y (38)).

g) $(100)A_{\frac{1}{34:38:40}}$

Respuesta: Es la PNU requerida en este momento para emitir un seguro que pagará 100 unidades al final del año en el que muera (40), pero sólo si muere en **primer lugar** al compararlo con el estatus de último sobreviviente de (34) y (38). (Es decir, paga si (40) muere antes de que ocurra la segunda muerte de entre (34) y (38), lo que implica que al menos uno de ellos sigue con vida cuando (40) fallece).

[20 pts] **Problema 2**

Escribe la interpretación de los siguientes símbolos.

a) ${}_nq_{xy}^1$

Respuesta: Es la probabilidad de que (x) fallezca en el transcurso de los siguientes n años y que, además, fallezca antes que (y).

b) ${}_nq_{xy}^2$

Respuesta: Es la probabilidad de que (x) fallezca dentro de los próximos n años y, además, sea el **segundo** en fallecer (es decir, que (y) ya haya fallecido antes que él).

c) ${}_k|q_{xy}^1$

Respuesta: Probabilidad de que x fallezca en el transcurso del $(k + 1)$ -ésimo año y, además, sea el **primer** individuo en desaparecer.

d) ${}_{\infty}q_{xy}^1$

Respuesta: Es la probabilidad de que (x) fallezca antes que (y) en cualquier momento futuro (sin límite de tiempo).

e) ${}_k|A_{xy}^2$

Respuesta: Seguro contingente diferido que empezará a dar cobertura después de k años. Paga al final del año de la muerte de (x) solo si esta ocurre después del periodo k y (x) muere en **segundo** lugar.

[14 pts]

Problema 3

Analiza las siguientes afirmaciones sobre probabilidades contingentes y marca si son **Verdaderas (V)** o **Falsas (F)**.

Afirmación	V/F
Afirmación 1. Considerando a (30) y (35), se cumple lo siguiente: $\Pr\{(30) \text{ sea el primero en morir, sin considerar limitantes de tiempo}\} = \Pr\{(35) \text{ sea el segundo en morir, sin considerar limitantes de tiempo}\}$, es decir, ${}_{\infty}q_{30:35}^1 = {}_{\infty}q_{30:35}^2$	V
Afirmación 2. ${}_5q_{40:45}^1 = {}_{\infty}q_{40:45}^2$	F
Afirmación 3. Para que ocurra con éxito el evento descrito por ${}_5q_{40:45}^2$ (que (40) muera en los próximos 5 años y sea el segundo en morir), es estrictamente necesario que ambas personas (40 y 45) fallezcan dentro de ese periodo de 5 años.	V
Afirmación 4. Para calcular una probabilidad diferida contingente como ${}_2 q_{25:40}^1$ usando la aproximación de Distribución Uniforme de Muertes (DUM), es válido evaluar primero que ambos sobrevivan los 2 años de diferimiento, y luego multiplicarlo por el riesgo de que (25) muera antes que (40) durante el tercer año. Es decir: ${}_2p_{25:40} \cdot q_{27}\left(\frac{1+p_{42}}{2}\right)$	V
Afirmación 5. Si un status está formado por tres personas que tienen exactamente la misma edad y están sujetas a la misma tabla de mortalidad, la probabilidad de que una de ellas en específico sea la primera en fallecer en cualquier momento futuro (${}_{\infty}q_{zzz}^1$) es exactamente igual a $\frac{1}{3}$.	V
Afirmación 6. Bajo el supuesto de Distribución Uniforme de Muertes (DUM), para calcular la probabilidad contingente de que (x) muera antes que (y) en el transcurso de un año es igual a: $q_{xy}^1 = q_x\left(\frac{1+p_y}{2}\right)$	V
Afirmación 7. El valor presente actuarial de un seguro discreto que paga una unidad cuando (x) fallece en segundo lugar (A_{xy}^2) es igual a: $A_{xy}^2 = A_x - A_{xy}^1$	V

Problema 4

Instrucción: Calcula el valor numérico exacto de las siguientes 6 probabilidades contingentes para las edades (80) y (82) con el siguiente modelo de mortalidad e indica cómo se lee la probabilidad.

Edad (x)	q_x	$p_x = 1 - q_x$
80	0.02	0.98
81	0.06	0.94
82	0.10	0.90
83	0.14	0.86
84	0.18	0.82
85	0.23	0.77

a) $q_{80:82}^1$

Respuesta:

$$q_{80} \left[\frac{1 + p_{82}}{2} \right] = 0,02 \times \left[\frac{1 + 0,90}{2} \right] = 0,02 \times 0,95 = 0,0190$$

Probabilidad de que (80) muera en el próximo año y sea el primero en morir.

b) ${}_1|q_{80:82}^1$

Respuesta:

$$(p_{80} \cdot p_{82}) \times q_{81} \left[\frac{1 + p_{83}}{2} \right] = (0,98 \times 0,90) \times 0,06 \times \left[\frac{1 + 0,86}{2} \right] = 0,8820 \times 0,06 \times 0,93 = 0,04921$$

Probabilidad de que (80) muera en el segundo año y sea el primero en morir.

c) ${}_2q_{80:82}^1$

Respuesta:

$$q_{80:82}^1 + {}_1|q_{80:82}^1 = 0,0190 + 0,0492156 = 0,0682$$

Probabilidad de que (80) muera en los próximos dos años y sea el primero en morir.

d) ${}_2|q_{80:82}^1$

Respuesta:

$$({}_2p_{80} \cdot {}_2p_{82}) \times q_{82} \left[\frac{1 + p_{84}}{2} \right] = 0,7130088 \times 0,10 \times \left[\frac{1 + 0,82}{2} \right] = 0,0648$$

Probabilidad de que (80) muera en el tercer año y sea el primero en morir.

e) $q_{80:82}^2$

Respuesta:

$$q_{80} - q_{80:82}^1 = 0,02 - 0,0190 = 0,0010$$

Probabilidad de que (80) muera en el próximo año y sea el segundo en morir.

f) ${}_2|q_{80:82}^2$

Respuesta:

$${}_2|q_{80} - {}_2|q_{80:82}^1 = 0,09212 - 0,0648838 = 0,02723$$

Probabilidad de que (80) muera en el tercer año y sea el segundo en morir.

[16 pts] Problema 5

Instrucción: Lee los siguientes escenarios y plantea la fórmula y el símbolo actuarial para el cálculo de la PNU.

1. Un matrimonio compuesto por A, de 50 años, y B, de 45 años, acaba de comprar una casa con una hipoteca a 15 años. Contratan un seguro que pagará \$1,000,000 sólo si el esposo A fallece antes que la esposa B dentro de los próximos 15 años. Si A muere antes que B pero después del año 15, o si B muere primero en cualquier momento, la aseguradora no paga nada.

Respuesta:

$$PNU = 1,000,000 \cdot A_{50:45:\overline{15}|}^1 = 1,000,000 \sum_{k=0}^{14} v^{k+1} \cdot {}_k|q_{50:45}^1$$

2. Un abuelo A, de 80 años, su hijo B, de 50 años, y su nieto C, de 20 años, están cubiertos por una póliza familiar. El seguro pagará \$2,000,000 si y sólo si el abuelo A es la primera persona en fallecer de los tres. Si el hijo o el nieto mueren antes que el abuelo, el contrato se cancela y no hay pago.

Respuesta:

$$PNU = 2,000,000 \cdot A_{80:50:20}^1 = 2,000,000 \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} \cdot {}_k|q_{80:50:20}^1$$

3. Dos socios fundadores, A, de 55 años, y B, de 60 años, compran un seguro el cual pagará \$2,000,000 sólo si el socio A muere en segundo lugar. Sin embargo, la póliza tiene un periodo de espera de 5 años; si el evento ocurre durante los primeros 5 años, no hay pago alguno.

Respuesta:

$$PNU = 2,000,000 \cdot {}_5|A_{55:60}^2 = 2,000,000 \sum_{k=5}^{\infty} v^{k+1} \cdot {}_k|q_{55:60}^2$$

4. Una madre A, de 40 años, y un padre B, de 42 años, contratan un plan a 15 años. El plan estipula que si la madre A fallece antes que el padre B dentro de los próximos 15 años, el fondo pagará de inmediato \$1,000,000. Si la madre logra sobrevivir íntegramente los 15 años (sin importar qué le pase al padre), la aseguradora le entregará a ella \$300,000 en vida por supervivencia.

Respuesta:

$$PNU = 1,000,000 \cdot A_{40:42:\overline{15}|}^1 + 300,000 \cdot {}_{15}E_{40}$$

$$PNU = 1,000,000 \sum_{k=0}^{14} v^{k+1} \cdot {}_k|q_{40:42}^1 + 300,000 \cdot v^{15} \cdot {}_{15}p_{40}$$